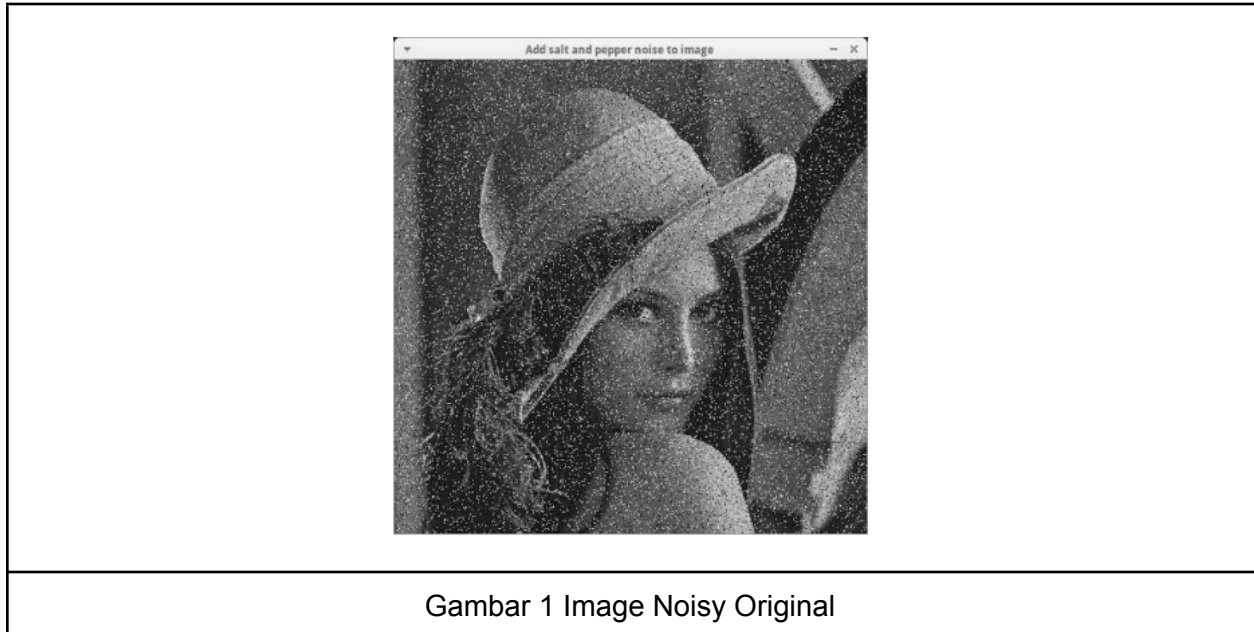


Nama : Hajar Mutmainnah Muallif
NIM : 25/562559/PA/23674
Kelas : PCD 2026

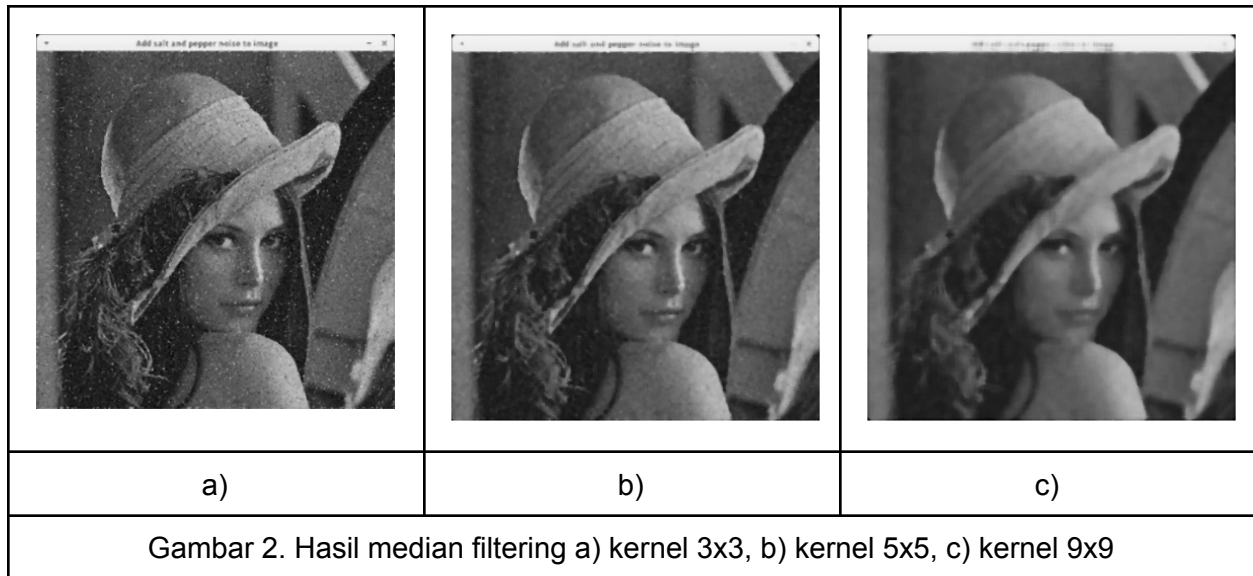
1. Noisy Image

Enhancement yang dilakukan pada image yang noisy adalah filtering dengan teknik spatial filtering melalui metode median filtering.



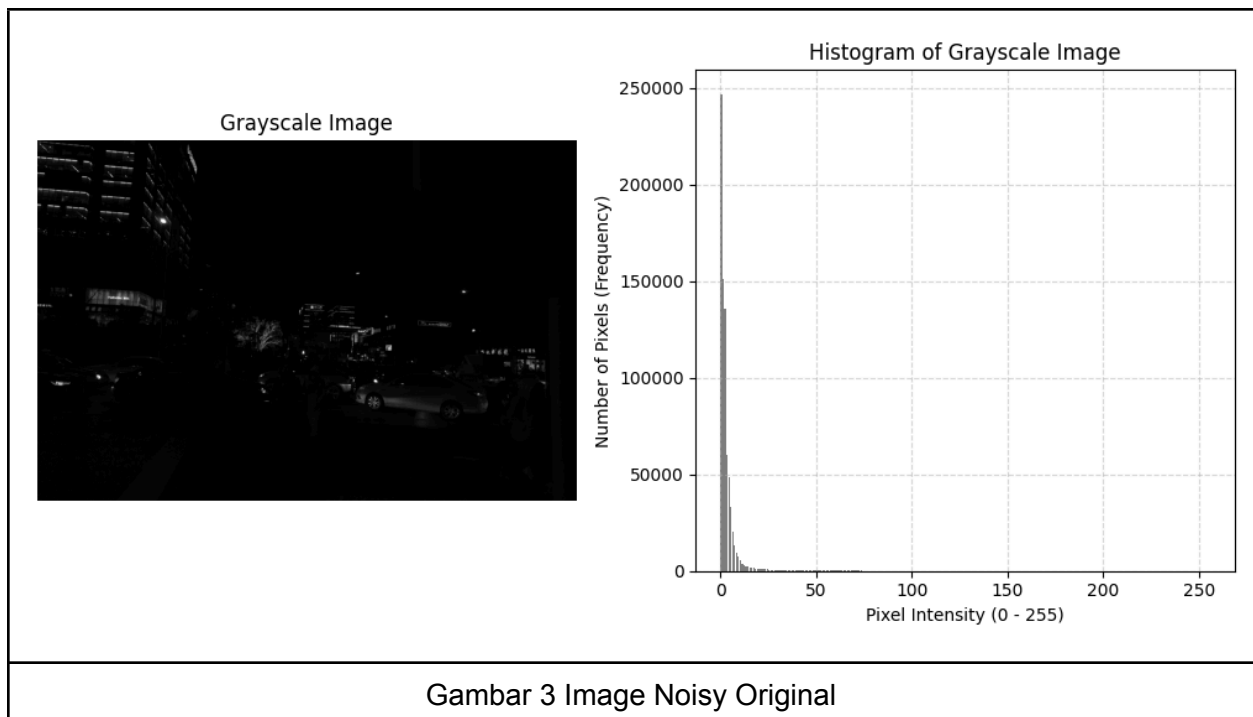
Dalam *spatial filtering*, komputer tidak memodifikasi piksel secara independen, melainkan mengevaluasinya berdasarkan piksel-piksel di sekelilingnya atau yang disebut sebagai tetangga. Komputer akan menggunakan sebuah kotak matriks bernama *kernel* atau *mask* yang digeser langkah demi langkah menyusuri seluruh bagian gambar (*image*) dari ujung ke ujung.

Saat menggunakan *median filter*, *kernel* berukuran 3, 5, atau 9 persegi akan menangkap 9 nilai piksel sekaligus. Algoritma kemudian mengurutkan kesembilan nilai tersebut dari intensitas tergelap hingga paling terang, mencari nilai tengahnya (*median*), lalu menggunakan nilai tengah tersebut untuk menggantikan nilai piksel yang tepat berada di pusat *kernel*.

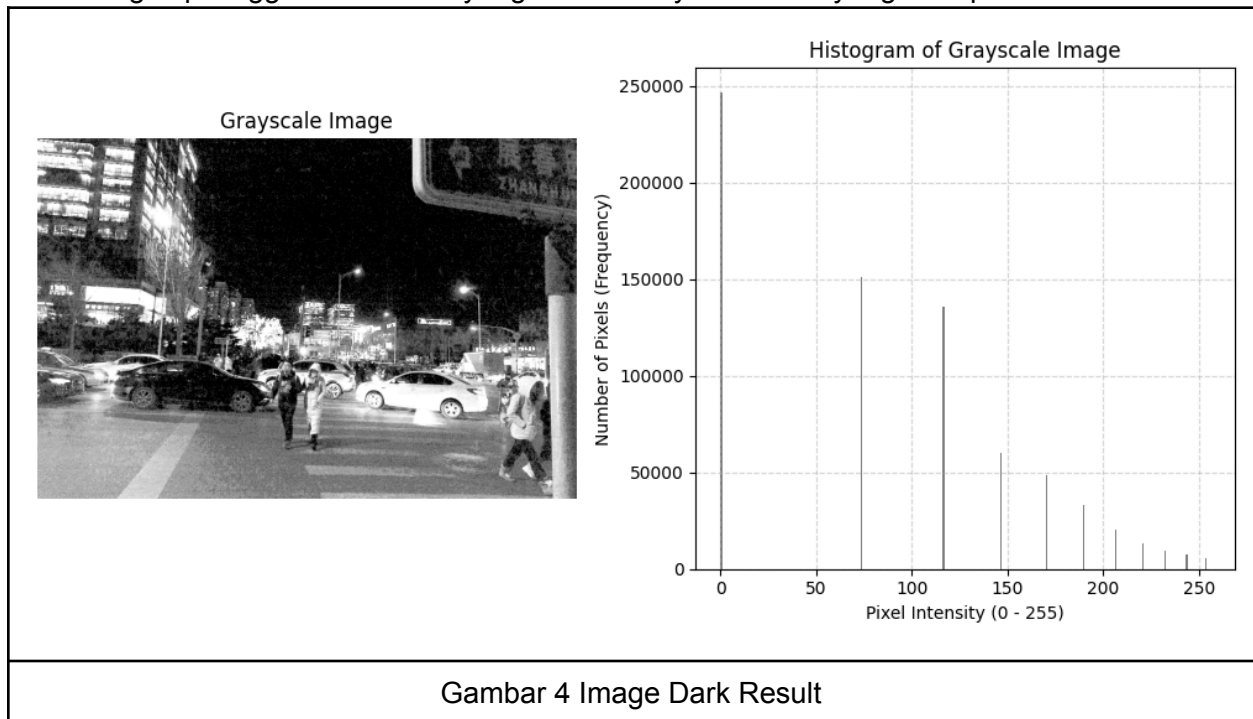


Gambar 2 adalah hasil dari pengimplementasian median filtering. Apabila diamati, semakin besar ukuran kernel yang digunakan, noisy dari gambar semakin berkurang. Namun, hal ini justru berdampak pada ketajaman gambar yang juga semakin berkurang. Pada gambar 2.a) noisy dari gambar original jauh lebih berkurang walau masih tidak sepenuhnya teratasi. Namun, ia masih mempertahankan ketajaman gambarnya dibandingkan gambar 2.b dan 2.c yang justru ketajaman gambarnya menurun.

2. Dark Image



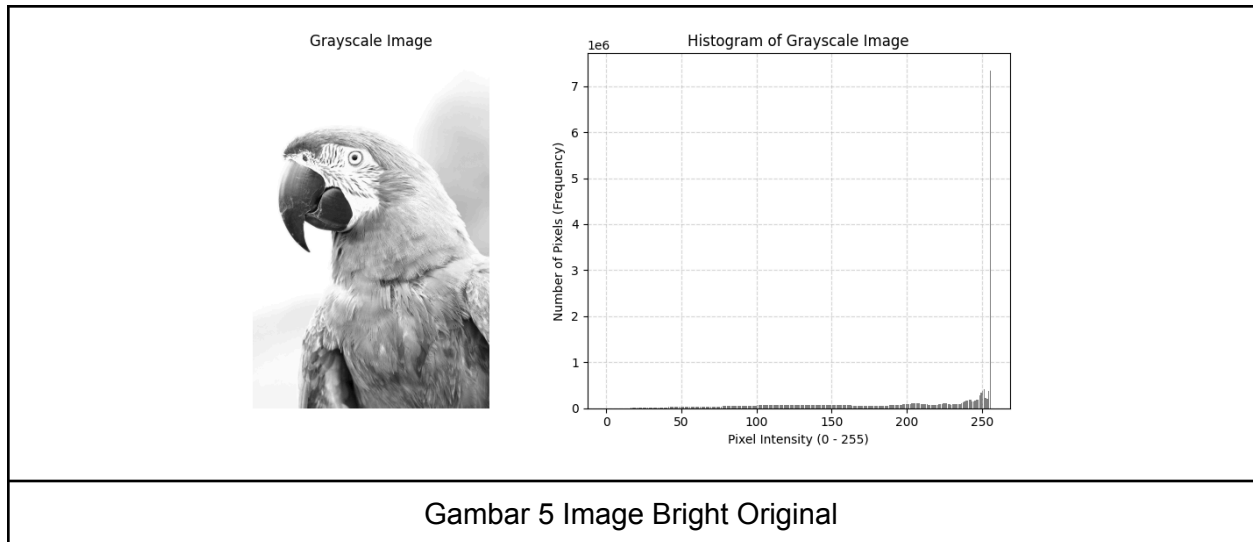
Gambar 3 merupakan sebuah citra dark yang dapat diamati secara langsung bahwa piksel hitam mendominasi citra tersebut. Jika diamati dalam histogram, seluruh komponen piksel menumpuk secara masif pada sisi kiri mendekati intensitas 0. Sementara area lainnya kosong. Untuk menanggulangi masalah ini, pendekatan Gray-Level Transforms seperti Logarithmic Transformations ($s = c \log(1 + r)$). Metode ini bekerja secara spesifik untuk memperluas nilai-nilai gelap hingga detail-detail yang tersembunyi di area bayangan dapat lebih terlihat



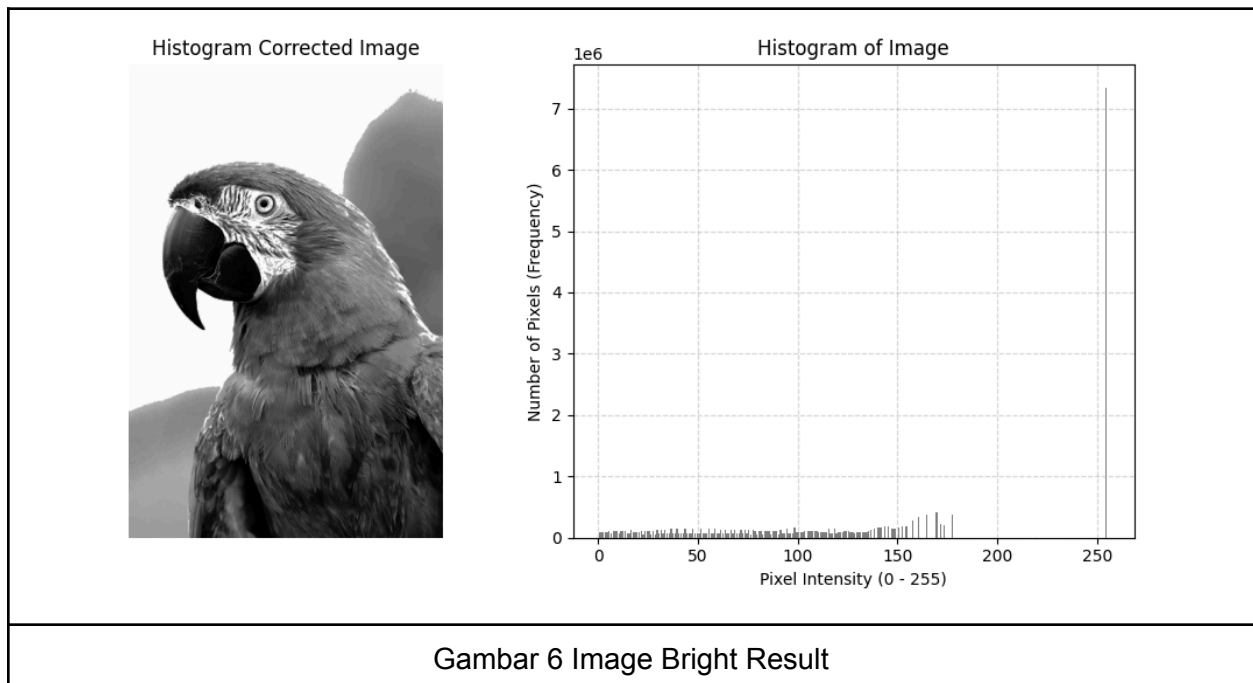
Gambar 4 ini adalah hasil dari pendekatan Logarithmic Transformation. Detail-detail yang sebelumnya tidak tampak karena kurangnya pencahayaan, kini dapat terlihat dengan jauh lebih jelas.

3. Bright Image

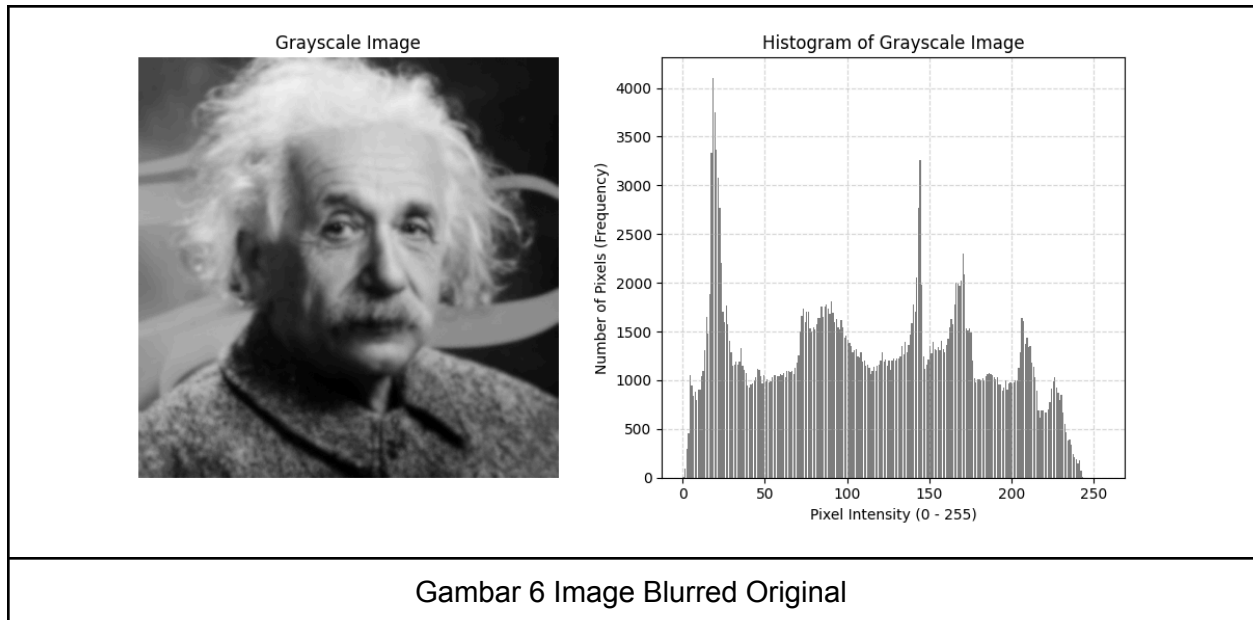
Bright image merupakan citra digital yang didominasi oleh tingkat intensitas tinggi atau komponen warna yang terlalu terang secara keseluruhan, sebagai yang terlihat pada gambar 5. Walau tidak ada yang salah pada detail gambar, tetapi, jika dilihat dari histogram nya, terlihat jelas bahwa piksel putih mendominasi gambar dengan sebagian besar piksel menumpuk di kanan histogram. Untuk menangani masalah ini, pendekatan operasi image negative dipilih untuk dapat mendistribusikan intensitas cahaya berlebih agar kembali seimbang.



Gambar 6 adalah hasil dari pengimplementasian pendekatan tersebut. Dengan rumus $s = 255 - r$, sebagian besar piksel berhasil disebarkan ke arah gelap histogram. Bagian-bagian dari gambar yang sebelumnya terkesan menyilaukan sekarang jauh lebih gelap menghasilkan detail-detail yang sebelumnya tertutupi.

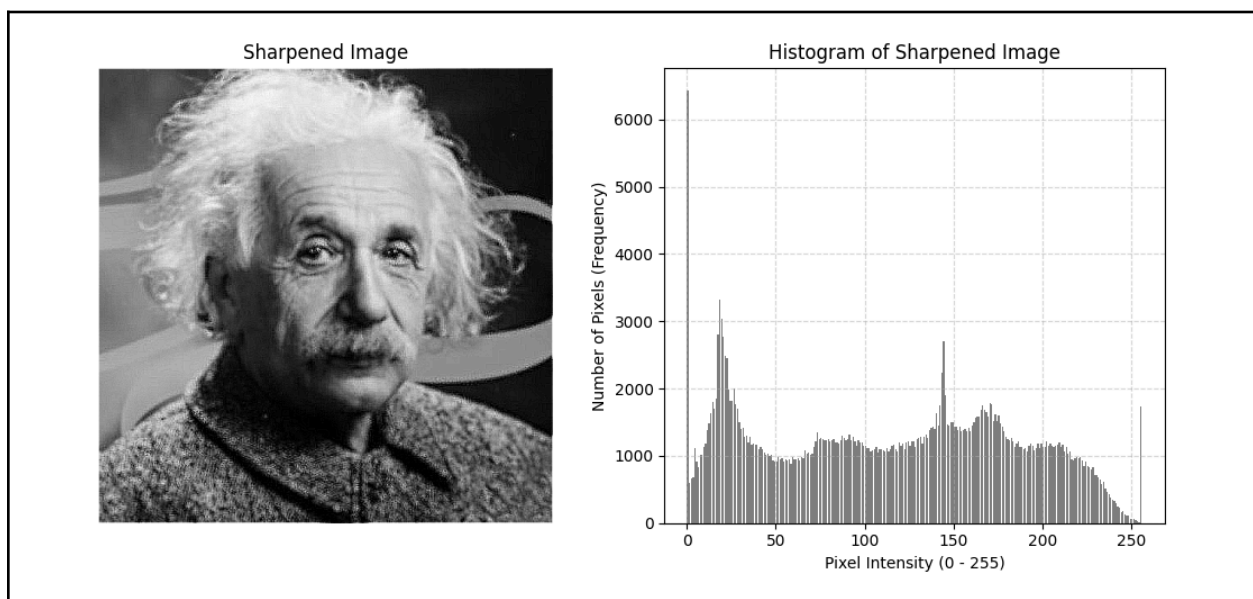


4. Blurred Image



blurred image (citra kabur) adalah kondisi citra di mana batas tepi (edges) dan detail halus pada objek tampak tidak tajam, melainkan mengabur atau menyebar ke area sekitarnya.

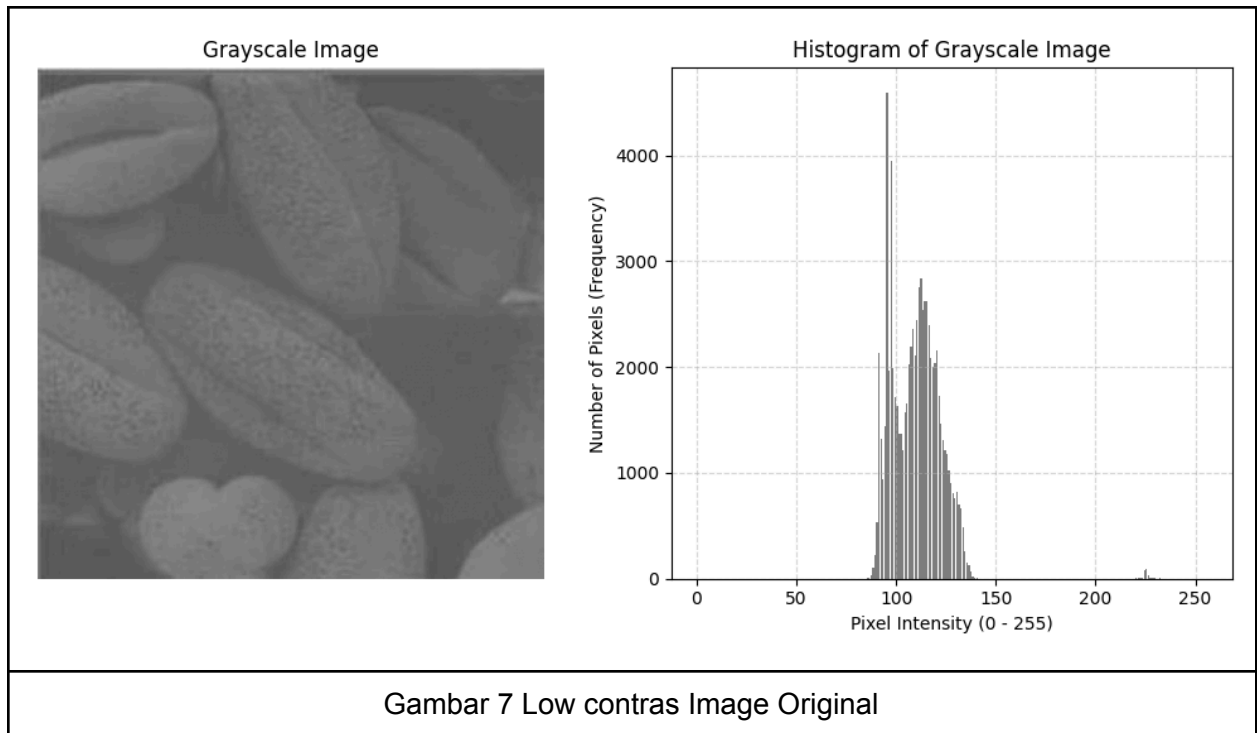
Penanganan blurred image ini memerlukan pendekatan berbasis spasial yang melibatkan area sekitar piksel. Pendekatan yang dilakukan pada kasus ini mirip dengan kasus noisy yakni menentukan kernel yang ingin digunakan lalu melakukan mekanisme konvolusi untuk tiap pikselnya. Pada kasus ini, kernel yang digunakan adalah laplacian kernel. Kernel ini dirancang khusus untuk mendeteksi perubahan tingkat keabuan yang drastis pada batas tepi lalu menonjolkannya kembali sehingga garis-garis objek yang tadinya kabur menjadi tampak tajam dan jelas. Selain itu, variabel alpha turut ditambahkan dalam algoritma agar tingkat ketajamannya dapat diatur.



Gambar 6 Image Blurred Result

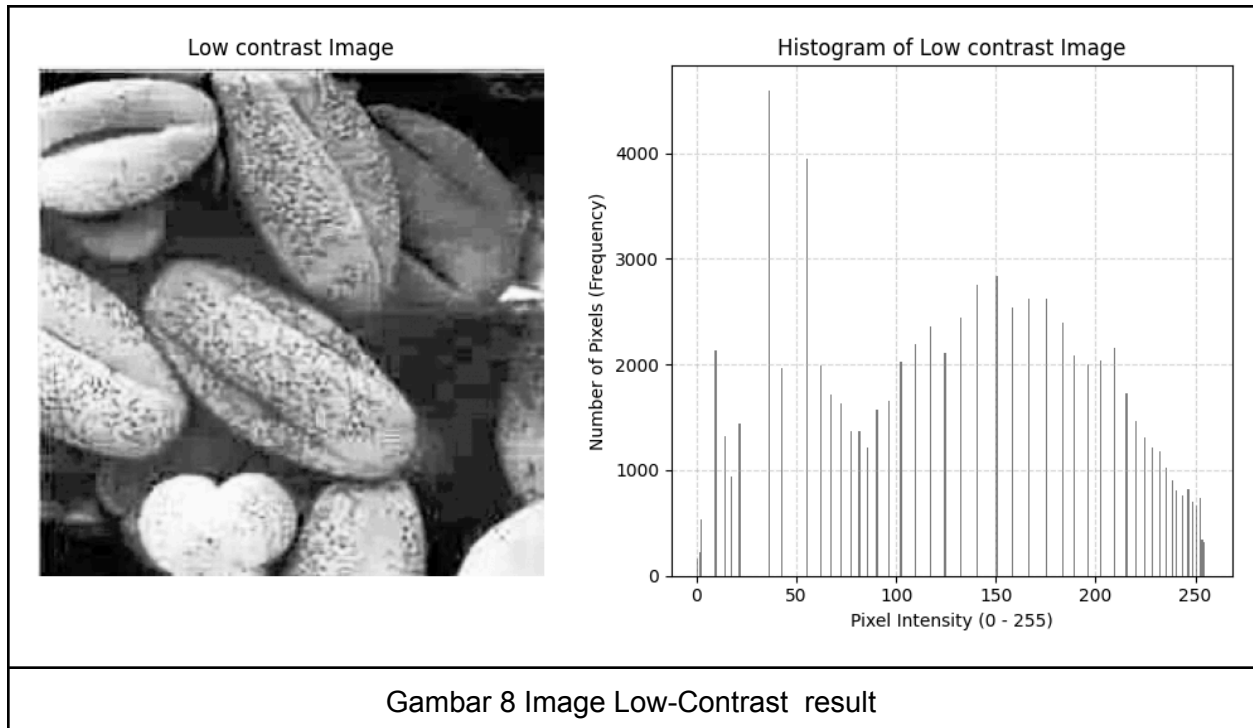
Gambar 6 adalah hasil dari pengaplikasian pendekatan tersebut. Terlihat bahwa image yang sebelumnya tampak kabur, kini jauh lebih tajam.

5. Low-contrast



Gambar 7 Low kontras Image Original

Image low-contrast merupakan image yang memiliki perbedaan intensitas warna atau kecerahan yang sangat kecil antara area gelap dan terang. Hal ini dibuktikan dari grafik pada histogramnya yang menumpuk di tengah. Penanganannya adalah dengan pendekatan histogram equalization. Pendekatan ini diharapkan mampu merenggangkan paksa distribusi histogram itu menjadi lebih merata.



Gambar 8 adalah hasil dari pengaplikasian pendekatan tersebut. Secara histogram intensitas pikselnya berhasil diregangkan sehingga lebih merata. Namun, secara pemrosesan visual, hal ini justru memicu munculnya fenomena cacat false contour effect (efek kontur palsu). Perentangan nilai piksel yang terlampau agresif membuat transisi gradasi bayangan yang tadinya halus menjadi pecah-pecah dan menimbulkan derau (noise) kasar pada permukaan objek serbuk sari tersebut.